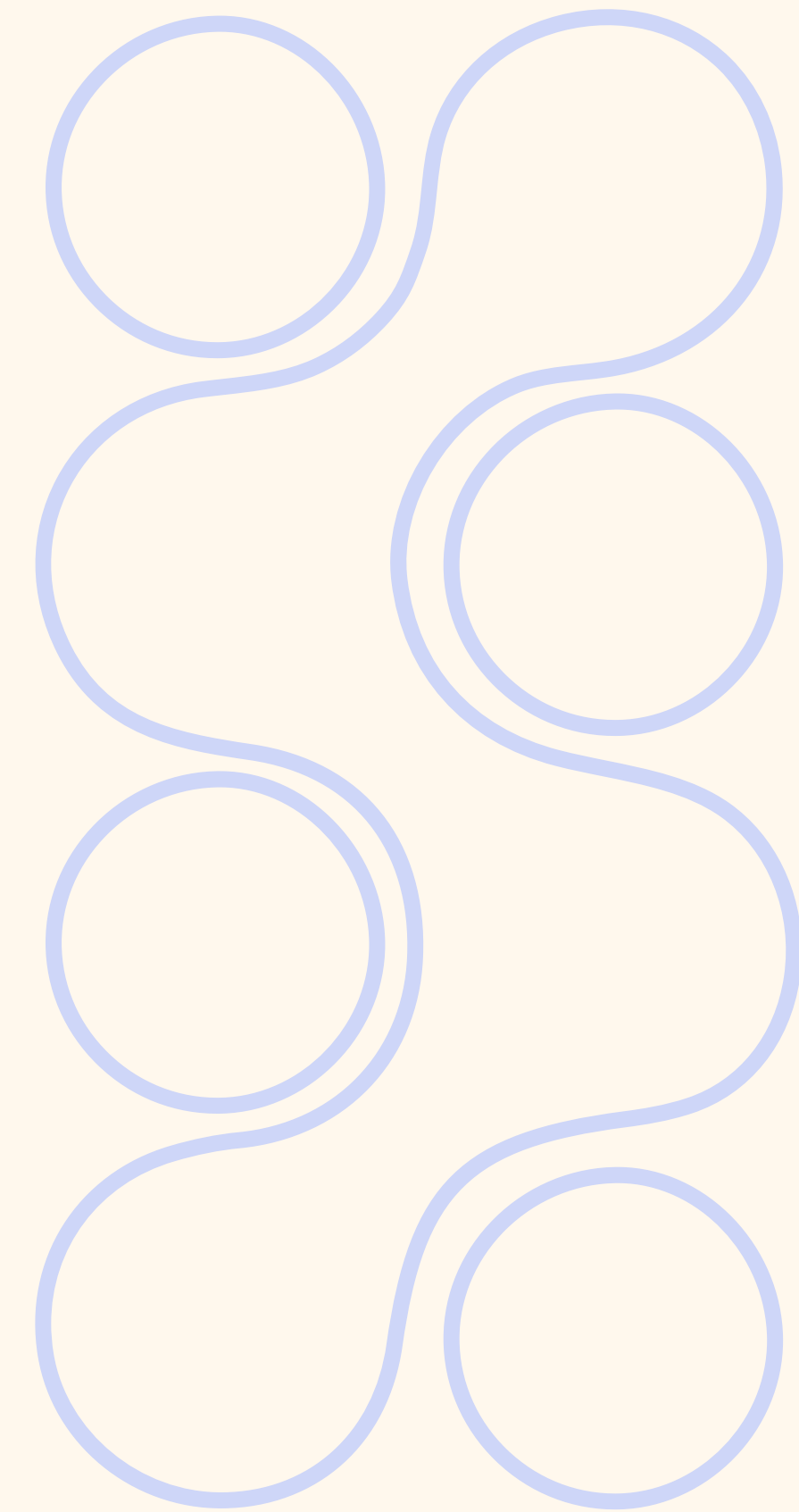


RAPPORT

ATELIER6 COMPLET : PYTHON +
MONGODB (TD PÉDAGOGIQUE)



Partie 1 : Création de la Base et des Collections

Création de la base **atelierPythonMongo**:

```
> use atelierPythonMongo;  
< switched to db atelierPythonMongo
```

Création de Collection **utilisateurs** :

```
> db.createCollection("utilisateurs");  
< { ok: 1 }
```

Création de Collection **utilisateurs** :

```
> db.createCollection("produits");  
< { ok: 1 }
```

Partie 2 : Peupler les Collections

♦ 1. Insérer les utilisateurs :

▶ <pre>_id: ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88c9') nom : "Shelby" email : "sdockerty0@pen.io" age : 96 ville : "Phon Phisai" ▼ hobbies : Array (2) 0: "Sport" 1: "Musique"</pre>
<pre>_id: ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88ca') nom : "Rici" email : "rkhotler1@google.cn" age : 76 ville : "Horodne" ▼ hobbies : Array (2) 0: "Voyage" 1: "Sport"</pre>

♦ 2. Insérer les produits :

<pre>_id: ObjectId('691d9d1b11f4cae80f7c88d5') nom : "Laptop" prix : 24.99 stock : 49</pre>
<pre>_id: ObjectId('691d9d1b11f4cae80f7c88d6') nom : "Coffee Maker" prix : 6.49 stock : 1</pre>

◆ 3. Insérer les commandes :

```
_id: ObjectId('691d9e713cc1e97d69cdaf2b')  
idUtilisateur : ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88c9')  
idProduit : ObjectId('691d9d1b11f4cae80f7c88d5')  
quantite : 1  
dateCommande : 2024-02-01T00:00:00.000+00:00
```

```
_id: ObjectId('691d9e713cc1e97d69cdaf2c')  
idUtilisateur : ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88c9')  
idProduit : ObjectId('691d9d1b11f4cae80f7c88d6')  
quantite : 2  
dateCommande : 2024-02-10T00:00:00.000+00:00
```

PARTIE 3 — TD Python : Toutes les compétences étape par étape

✦ Exercice 1 — Se connecter à MongoDB en Python

```
Downloading dnspython-2.8.0-py3-none-any.whl (331 kB)  
Installing collected packages: dnspython, pymongo  
Successfully installed dnspython-2.8.0 pymongo-4.15.4
```

```
from pymongo import MongoClient  
client = MongoClient("mongodb://localhost:27017/")  
db = client["atelierPythonMongo"]  
print("Base connectée !")
```

```
[Running] python -u "c:\Users\disfra\Downloads\.py\tp.py"  
Base connectée !
```


♦ Exercice 2 — Afficher les collections

```
print(db.list_collection_names())
```

```
[Running] python -u "c:\Users\disfra\Downloads\.py\tp.py"  
Base connectée !  
['commandes', 'produits', 'utilisateurs']
```

♦ Exercice 3 — Lire les utilisateurs

```
for u in db.utilisateurs.find():  
    print(u)
```

```
['commandes', 'produits', 'utilisateurs']  
{'_id': ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88c9'), 'nom': 'Shelby', 'email':  
'sdockerty0@pen.io', 'age': 96, 'ville': 'Phon Phisai', 'hobbies': ['Sport',  
'Musique']}  
{'_id': ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88ca'), 'nom': 'Rici', 'email':  
'rkhotler1@google.cn', 'age': 76, 'ville': 'Horodne', 'hobbies': ['Voyage',  
'Sport']}
```

✦ Exercice 4 — Insérer un nouvel utilisateur via Python

db.utilisateurs.insert_one({ "nom": "Karim", "email": "karim@test.com", "age": 26, "ville": "Agadir", "hobbies": ["surf", "musique"] })

```
{ '_id': ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88c9'), 'nom': 'Shelby', 'email': 'sdockerty0@pen.io', 'age': 96, 'ville': 'Phon Phisai', 'hobbies': ['Sport', 'Musique']}  
{ '_id': ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88ca'), 'nom': 'Rici', 'email': 'rkhotler1@google.cn', 'age': 76, 'ville': 'Horodne', 'hobbies': ['Voyage', 'Sport']}  
{ '_id': ObjectId('691da82ddf04f0964cb33cd3'), 'nom': 'Karim', 'email': 'karim@test.com', 'age': 26, 'ville': 'Agadir', 'hobbies': ['surf', 'musique']}
```

✦ Exercice 5 — Filtrage (find)

**for u in db.utilisateurs.find({"age": {"\$gt": 28}}):
 print(u)**

```
[Karim] python -u -c 'from pymongo import MongoClient; client = MongoClient('localhost:27020'); db = client['utilisateurs']; u = db.utilisateurs.find_one({'age': {'$gt': 28}}); print(u)'  
{ '_id': ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88c9'), 'nom': 'Shelby', 'email': 'sdockerty0@pen.io', 'age': 96, 'ville': 'Phon Phisai', 'hobbies': ['Sport', 'Musique']}  
{ '_id': ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88ca'), 'nom': 'Rici', 'email': 'rkhotler1@google.cn', 'age': 76, 'ville': 'Horodne', 'hobbies': ['Voyage', 'Sport']}
```

✦ Exercice 6 — Mise à jour

db.utilisateurs.update_one({"nom": "Rici"}, {"\$set": {"age": 24}})

```
{'_id': ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88ca'), 'nom': 'Rici', 'email': 'rkhotler1@google.cn', 'age': 24, 'ville': 'Horodne', 'hobbies': ['Voyage', 'Sport']}
```

db.utilisateurs.update_one({"nom": "Ali"}, {"\$push": {"hobbies": "cinéma"}})

```
{'_id': ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88ca'), 'nom': 'Rici', 'email': 'rkhotler1@google.cn', 'age': 24, 'ville': 'Horodne', 'hobbies': ['Voyage', 'Sport', 'cinéma']}
```

✦ Exercice 7 — Supprimer

db.utilisateurs.delete_one({"nom": "Shelby"})

```
{'_id': ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88ca'), 'nom': 'Rici', 'email': 'rkhotler1@google.cn', 'age': 24, 'ville': 'Horodne', 'hobbies': ['Voyage', 'Sport', 'cinéma']}
{'_id': ObjectId('691da82ddf04f0964cb33cd3'), 'nom': 'Karim', 'email': 'karim@test.com', 'age': 26, 'ville': 'Agadir', 'hobbies': ['surf', 'musique']}
```


✦ Exercice 8 — Index

```
db.utilisateurs.create_index([("email", 1)], unique=True)
```

```
[Running] python -u "c:\Users\disfra\Downloads\.py\tp.py"  
Index unique cree !
```

✦ Exercice 9 — Agrégation (statistiques)

```
pipeline = [ {"$group": {"_id": "$ville", "age_moyen": {"$avg": "$age"}},  
              {"$sort": {"age_moyen": -1}} ]  
for doc in db.utilisateurs.aggregate(pipeline):  
    print(doc)
```

```
[Running] python -u "c:\Users\disfra\Downloads\.py\tp.py"  
{'_id': 'Agadir', 'age_moyen': 26.0}  
{'_id': 'Horodne', 'age_moyen': 24.0}
```

✦ Exercice 10 — Jointure : afficher commandes + utilisateurs + produits

```
pipeline = [ { "$lookup": { "from": "utilisateurs",  
    "localField": "idUserUtilisateur", "foreignField": "_id",  
    "as": "detailsUtilisateur" } }, { "$lookup": { "from": "produits",  
    "localField": "idProduit", "foreignField": "_id", "as": "detailsProduit" } } ]  
for doc in db.commandes.aggregate(pipeline):  
    print(doc)
```

```
{'_id': ObjectId('691d9ede3cc1e97d69cdaf2f'), 'idUserUtilisateur': ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88c9'), 'idProduit':  
ObjectId('691d9d1b11f4cae80f7c88d5'), 'quantite': 1, 'dateCommande': datetime.datetime(2024, 2, 1, 0, 0),  
'detailsUtilisateur': [], 'detailsProduit': [{'_id': ObjectId('691d9d1b11f4cae80f7c88d5'), 'nom': 'Laptop', 'prix':  
24.99, 'stock': 49}]}
```

```
{'_id': ObjectId('691d9ede3cc1e97d69cdaf30'), 'idUserUtilisateur': ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88c9'), 'idProduit':  
ObjectId('691d9d1b11f4cae80f7c88d6'), 'quantite': 2, 'dateCommande': datetime.datetime(2024, 2, 10, 0, 0),  
'detailsUtilisateur': [], 'detailsProduit': [{'_id': ObjectId('691d9d1b11f4cae80f7c88d6'), 'nom': 'Coffee Maker',  
'prix': 6.49, 'stock': 1}]}
```

```
{'_id': ObjectId('691d9ede3cc1e97d69cdaf31'), 'idUserUtilisateur': ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88ca'), 'idProduit':  
ObjectId('691d9d1b11f4cae80f7c88d6'), 'quantite': 1, 'dateCommande': datetime.datetime(2024, 3, 1, 0, 0),  
'detailsUtilisateur': [{'_id': ObjectId('691d913a11f4cae80f7c88ca'), 'nom': 'Rici', 'email': 'rkhotler1@google.ch', 'age': 24,  
'ville': 'Horodne', 'hobbies': ['Voyage', 'Sport', 'cinéma']}], 'detailsProduit': [{'_id': ObjectId('691d9d1b11f4cae80f7c88d6'),  
'nom': 'Coffee Maker', 'prix': 6.49, 'stock': 1}]}
```